DeepZ-Plankton: Clasificador y Cuantizador de Zooplancton implementado con Redes Neuronales

Especificación Funcional

Castiñeira, Santiago José



Trabajo Final de Grado

Castiñeira, Santiago José

Carrera: Ingeniería en Computación

Versiones:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
Diciembre 2025	1.0	Versión inicial	Castiñeira, Santiago José

Referencias:

Documento Previo	Autor
Estudio Preliminar – DeepZ-Plankton	Castiñeira, Santiago José
Especificación de Requerimientos – DeepZ-Plankton	Castiñeira, Santiago José
Plan de Proyecto – DeepZ-Plankton	Castiñeira, Santiago José

Índice

Índice

1. Introducción
- 1.1 Propósito del documento
- 1.2 Alcance del proyecto
- 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- 1.4 Referencias
- 1.5 Resumen

2. Descripción del sistema
- 2.1 Módulo de carga de imágenes
- 2.2 Módulo de preprocesamiento
- 2.3 Módulo de segmentación
- 2.4 Módulo de clasificación
- 2.5 Módulo de gestión de resultados

3. Especificaciones funcionales
- 3.1 RF01: Carga de imágenes en lote
- 3.2 RF02: Eliminación automática de barra de escala
- 3.3 RF03: Segmentación parametrizable con visualización en tiempo real
- 3.4 RF04: Clasificación automática de especies
- 3.5 RF05: Organización de resultados en carpetas por especie
- 3.6 RF06: Generación de reporte CSV con datos taxonómicos
- 3.7 RF07: Actualización del CSV desde carpetas
- 3.8 RF08: Interfaz de usuario

4. Requerimientos no funcionales
- 4.1 RNF01: Precisión del clasificador
- 4.2 RNF02: Escalabilidad
- 4.3 RNF03: Usabilidad
- 4.4 RNF04: Rendimiento

1. Introducción

Este documento corresponde a la Especificación Funcional del proyecto DeepZ-Plankton: Clasificador y Cuantizador de Zooplancton implementado con Redes Neuronales. Esta especificación se ha estructurado con base en la información definida en la Especificación de Requerimientos (ER) del mismo proyecto.

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito describir de manera detallada el comportamiento funcional esperado del sistema DeepZ-Plankton, estableciendo qué debe hacer el sistema y cuáles son sus salidas esperadas ante cada interacción, sin entrar en detalles de implementación técnica.

Está dirigido al equipo de desarrollo, a los directores del trabajo final y a los representantes del cliente (INIDEP), quienes actuarán como validadores funcionales del sistema.

1.2 Alcance del proyecto

El proyecto DeepZ-Plankton consiste en el desarrollo de un sistema de clasificación automática de imágenes de zooplancton mediante redes neuronales profundas. El sistema abarca desde la ingesta de imágenes de muestras marinas hasta la entrega de resultados organizados por especie, incluyendo una interfaz gráfica de usuario que permita a los investigadores del INIDEP operar el sistema sin conocimientos técnicos.

El sistema recibe como insumo imágenes escaneadas de muestras de zooplancton, las procesa de forma automática y entrega como resultado las imágenes individuales de cada espécimen clasificadas por especie en carpetas separadas, junto con un reporte en formato CSV que consolida datos taxonómicos y la clasificación asignada.

Quedan fuera del alcance de este documento las decisiones de arquitectura de red neuronal, los hiperparámetros de entrenamiento y el proceso de entrenamiento en sí, que forman parte de la documentación técnica del proyecto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
INIDEP	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
UNMdP	Universidad Nacional de Mar del Plata
CSV	Comma-Separated Values – formato de archivo de texto tabular
Espécimen	Individuo de zooplancton contenido en una muestra marina
Muestra	Imagen escaneada de zooplancton que contiene múltiples especímenes
Segmentación	Proceso de identificación y recorte de especímenes individuales

	dentro de una imagen de muestra
Clasificación	Asignación de una etiqueta de especie a un espécimen dado
Barra de escala	Elemento gráfico presente en algunas imágenes de muestra que indica la escala física
Batch	Procesamiento en lote de múltiples imágenes de forma secuencial y automática

1.4 Referencias

Documento Previo	Autor
Estudio Preliminar – DeepZ-Plankton	Castiñeira, Santiago José
Especificación de Requerimientos – DeepZ-Plankton	Castiñeira, Santiago José
Plan de Proyecto – DeepZ-Plankton	Castiñeira, Santiago José

1.5 Resumen

DeepZ-Plankton es un sistema de clasificación automática de zooplancton que tiene como objetivo permitir a los investigadores del INIDEP procesar grandes volúmenes de imágenes de muestras marinas sin intervención manual en cada espécimen. El sistema cuenta con cinco módulos funcionales: carga de imágenes, preprocesamiento, segmentación, clasificación por especie y gestión de resultados. La interfaz de usuario centraliza todas las interacciones, haciendo al sistema accesible para usuarios sin formación técnica.

Los requerimientos funcionales cubren el procesamiento en lote de imágenes, la eliminación automática de barras de escala, la segmentación parametrizable con visualización en tiempo real, la clasificación de especímenes en 34 clases de zooplancton, la organización automática de resultados en carpetas por especie y la generación y actualización de reportes CSV con datos taxonómicos.

2. Descripción del sistema

El sistema DeepZ-Plankton está compuesto por cinco módulos funcionales que actúan en secuencia sobre las imágenes ingresadas por el usuario. La figura a continuación ilustra el flujo general del sistema.

[Diagrama en bloques: Carga de imágenes → Preprocesamiento → Segmentación → Clasificación → Gestión de resultados]

A continuación se describe el propósito y comportamiento funcional de cada módulo.

2.1 Módulo de carga de imágenes

Este módulo constituye el punto de entrada al sistema. Permite al usuario seleccionar una o más imágenes de muestras de zooplancton desde su sistema de archivos para ser procesadas. Soporta el procesamiento en lote: el usuario puede cargar múltiples imágenes en una sola operación y el sistema las procesará de forma secuencial y automática.

El módulo acepta imágenes individuales o carpetas completas como entrada. Una vez cargadas, las imágenes quedan en cola para ser procesadas por los módulos siguientes.

2.2 Módulo de preprocesamiento

Antes de que cada imagen sea segmentada, el sistema aplica automáticamente un algoritmo de eliminación de barras de escala. Algunas imágenes del INIDEP contienen un elemento gráfico indicador de escala que, de no eliminarse, introduce ruido en el proceso de clasificación al generar similitudes artificiales entre imágenes que comparten ese elemento.

El módulo detecta la barra de escala en la imagen y la neutraliza antes de continuar el procesamiento, sin que el usuario deba intervenir en esta etapa.

2.3 Módulo de segmentación

La segmentación consiste en identificar y aislar cada espécimen individual dentro de la imagen de muestra. Una muestra puede contener entre centenares y miles de individuos de distintas especies en una misma imagen.

Dado que el tamaño de los especímenes varía significativamente entre especies, los parámetros de segmentación deben poder ajustarse desde la interfaz de usuario. El sistema debe permitir al usuario modificar estos parámetros y visualizar en tiempo real el resultado de la segmentación antes de confirmar el procesamiento, garantizando que la detección sea adecuada para la muestra en cuestión.

2.4 Módulo de clasificación

Una vez segmentados, los recortes individuales de cada espécimen son enviados al clasificador, que asigna a cada uno una etiqueta de especie. El sistema soporta actualmente 34 clases de zooplancton del Mar Argentino.

El módulo de clasificación debe operar de forma completamente automática y transparente al usuario: recibir los recortes de especímenes y entregar etiquetas de especie a utilizar por el módulo de gestión de resultados.

2.5 Módulo de gestión de resultados

Este módulo organiza los resultados de la clasificación en dos formatos de salida:

- Carpetas por especie: cada espécimen clasificado es almacenado en una carpeta cuyo nombre corresponde a la especie asignada. Esto facilita la revisión manual posterior por parte de los biólogos del INIDEP.
- Reporte CSV: el sistema genera un archivo CSV que consolida, para cada espécimen procesado, sus datos taxonómicos (posición X, posición Y, ancho, alto, área,

circularidad, solidez, excentricidad, textura estándar y proporción de llenado) junto con la etiqueta de especie asignada.

Dado que los investigadores suelen revisar y corregir manualmente las carpetas (moviendo o eliminando especímenes mal clasificados), el sistema permite actualizar el CSV tomando como nueva fuente de verdad el estado actual de las carpetas, reflejando las correcciones realizadas.

3. Especificaciones funcionales

3.1 RF01: Carga de imágenes en lote

Identificador	RF01
Nombre	Carga de imágenes en lote
Descripción	El sistema debe permitir al usuario cargar múltiples imágenes de muestras de zooplancton en una sola operación, ya sea seleccionando archivos individuales o una carpeta completa desde la interfaz de usuario.
Entradas	Selección de uno o más archivos de imagen o una carpeta de imágenes.
Salidas / Resultados esperados	Lista de imágenes en cola disponibles para ser procesadas por el flujo completo del sistema.
Criterios de aceptación	El sistema acepta la selección de múltiples imágenes simultáneamente y las encola para procesamiento. Todas las imágenes seleccionadas son procesadas sin requerir intervención manual por cada una.

3.2 RF02: Eliminación automática de barra de escala

Identificador	RF02
Nombre	Eliminación automática de barra de escala
Descripción	El sistema debe detectar y eliminar automáticamente la barra de escala presente en las imágenes de muestra, previo a la segmentación y clasificación, sin requerir intervención del usuario.
Entradas	Imagen de muestra de zooplancton (con o sin barra de escala).
Salidas / Resultados esperados	Imagen procesada con la barra de escala removida, lista para la etapa de segmentación.
Criterios de aceptación	Las imágenes que contienen barra de escala son procesadas y entregadas a la segmentación sin dicho elemento gráfico. Las imágenes sin barra de escala son procesadas sin alteraciones.

3.3 RF03: Segmentación parametrizable con visualización en tiempo real

Identificador	RF03
Nombre	Segmentación parametrizable con visualización en tiempo real
Descripción	El sistema debe permitir al usuario ajustar los parámetros de segmentación desde la interfaz y visualizar en tiempo real el resultado de aplicar dichos parámetros sobre la imagen activa, antes de confirmar el procesamiento definitivo.
Entradas	Imagen de muestra cargada y parámetros de segmentación ingresados por el usuario.
Salidas / Resultados esperados	Visualización superpuesta sobre la imagen mostrando los especímenes detectados. Al confirmar: conjunto de recortes individuales listos para clasificación.
Criterios de aceptación	Al modificar cualquier parámetro de segmentación, la vista de la imagen se actualiza de forma inmediata. El usuario puede ajustar los parámetros hasta estar conforme y luego confirmar el procesamiento.

3.4 RF04: Clasificación automática de especies

Identificador	RF04
Nombre	Clasificación automática de especies
Descripción	El sistema debe clasificar automáticamente cada espécimen segmentado asignándole una etiqueta de especie, de entre las 34 clases de zooplancton del Mar Argentino soportadas por el modelo.
Entradas	Recortes individuales de especímenes provenientes de la etapa de segmentación.
Salidas / Resultados esperados	Etiqueta de especie asignada a cada espécimen, utilizada para organizar las carpetas de salida y registrar en el CSV.
Criterios de aceptación	Cada espécimen recibe exactamente una etiqueta de especie. El sistema procesa todos los especímenes de una muestra de forma automática sin intervención del usuario.

3.5 RF05: Organización de resultados en carpetas por especie

Identificador	RF05
Nombre	Organización de resultados en carpetas por especie
Descripción	El sistema debe organizar automáticamente los especímenes clasificados en carpetas separadas, donde el nombre de cada carpeta corresponde a la especie asignada por el clasificador.
Entradas	Especímenes clasificados con su etiqueta de especie correspondiente.
Salidas / Resultados esperados	Estructura de carpetas en el sistema de archivos del usuario, con una carpeta por especie, cada una conteniendo los recortes de los especímenes clasificados en dicha especie.
Criterios de aceptación	Cada espécimen clasificado es almacenado en la carpeta correspondiente a su especie. Especímenes de especies distintas residen en carpetas distintas.

3.6 RF06: Generación de reporte CSV con datos taxonómicos

Identificador	RF06
Nombre	Generación de reporte CSV con datos taxonómicos
Descripción	El sistema debe generar un archivo CSV que contenga, para cada espécimen procesado, sus datos taxonómicos (posición X, posición Y, ancho, alto, área, circularidad, solidez, excentricidad, textura estándar, proporción de llenado) junto con la especie clasificada.
Entradas	Especímenes clasificados con sus atributos morfométricos calculados en la etapa de segmentación.
Salidas / Resultados esperados	Archivo CSV con una fila por espécimen, incluyendo todos los campos taxonómicos y la columna de especie clasificada.
Criterios de aceptación	El CSV generado contiene una fila por cada espécimen procesado. Todos los campos taxonómicos requeridos están presentes. La columna de especie refleja la clasificación asignada por el modelo.

3.7 RF07: Actualización del CSV desde carpetas

Identificador	RF07
Nombre	Actualización del CSV desde carpetas
Descripción	El sistema debe permitir al usuario regenerar el CSV tomando como fuente de verdad el estado actual de las carpetas de especímenes clasificados, de modo que las correcciones manuales realizadas por los investigadores queden reflejadas en el reporte.
Entradas	Carpetas de especímenes clasificados en su estado actual (posiblemente modificado manualmente por el usuario).
Salidas / Resultados esperados	CSV actualizado que refleja el contenido real de las carpetas, con las correcciones manuales incorporadas.
Criterios de aceptación	El CSV resultante contiene únicamente los especímenes presentes en las carpetas en el momento de la actualización. Las filas correspondientes a especímenes eliminados o movidos por el usuario están correctamente actualizadas.

3.8 RF08: Interfaz de usuario

Identificador	RF08
Nombre	Interfaz de usuario
Descripción	El sistema debe proveer una interfaz gráfica de usuario que permita a los investigadores del INIDEP ejecutar el flujo completo de procesamiento (carga, segmentación, clasificación, exportación de resultados) sin necesidad de conocimientos técnicos ni acceso a la línea de comandos.
Entradas	Interacción del usuario mediante mouse y teclado a través de la interfaz gráfica.
Salidas / Resultados esperados	Ejecución del flujo de procesamiento completo de forma guiada y accesible. Retroalimentación visual del estado de procesamiento en cada etapa.
Criterios de aceptación	Un usuario sin formación técnica puede completar el flujo completo de procesamiento de una muestra desde la interfaz sin necesidad de documentación técnica. La interfaz muestra el estado del procesamiento en todo momento.

4. Requerimientos no funcionales

4.1 RNF01: Precisión del clasificador

Identificador	RNF01
Nombre	Precisión del clasificador
Descripción	El sistema de clasificación debe alcanzar una precisión (accuracy) superior al 90% sobre el conjunto de prueba, con el dataset de imágenes de zooplancton provisto por el INIDEP.
Criterios de aceptación	En la evaluación sobre el conjunto de prueba, el porcentaje de especímenes clasificados correctamente es mayor al 90%. El resultado se verifica con al menos 100 muestras por clase evaluada.

4.2 RNF02: Escalabilidad

Identificador	RNF02
Nombre	Escalabilidad
Descripción	El sistema debe estar diseñado de forma que permita incorporar nuevas clases de zooplancton en futuras versiones, así como nuevas versiones de modelos, sin requerir una reescritura completa del flujo de clasificación.
Criterios de aceptación	Es posible incorporar nuevas especies al sistema sin modificar los módulos funcionales de carga, segmentación y gestión de resultados. El incremento en el número de clases no degrada la precisión de las clases existentes en más de un 5% respecto del modelo base.

4.3 RNF03: Usabilidad

Identificador	RNF03
Nombre	Usabilidad
Descripción	La interfaz de usuario debe ser suficientemente intuitiva para que un investigador del INIDEP sin conocimientos en informática ni aprendizaje automático pueda operar el sistema de forma autónoma tras una capacitación breve.
Criterios de aceptación	Un usuario del INIDEP sin formación técnica es capaz de ejecutar el flujo completo de procesamiento de una muestra de forma autónoma, habiendo recibido una capacitación de no más de dos horas.

4.4 RNF04: Rendimiento

Identificador	RNF04
Nombre	Rendimiento
Descripción	El sistema debe procesar las imágenes de una muestra en un tiempo razonable que no represente un cuello de botella para el flujo de trabajo del INIDEP, siendo su rendimiento sensiblemente superior al proceso de clasificación manual.
Criterios de aceptación	El tiempo total de procesamiento automático de una muestra es notablemente inferior al tiempo requerido para clasificar manualmente la misma muestra. La solución supera en velocidad de procesamiento a la capacidad de clasificación manual de los biólogos del INIDEP.